

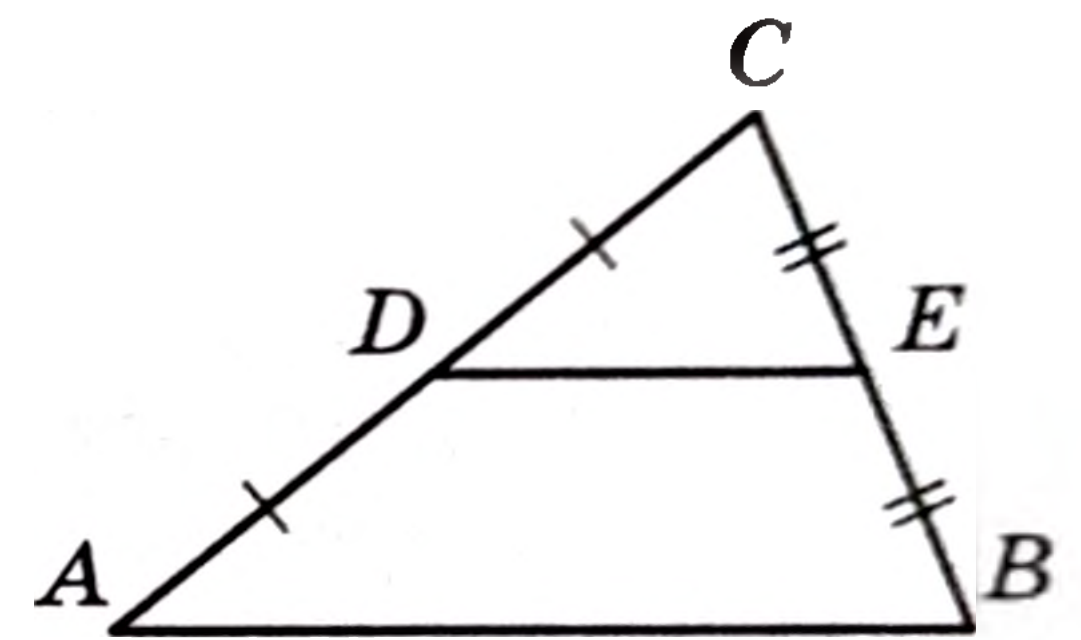
# ВАРИАНТ 27

## Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике  $ABC$  средняя линия  $DE$  параллельна стороне  $AB$ . Найдите площадь треугольника  $ABC$ , если площадь трапеции  $ABED$  равна 36.

Ответ: \_\_\_\_\_.

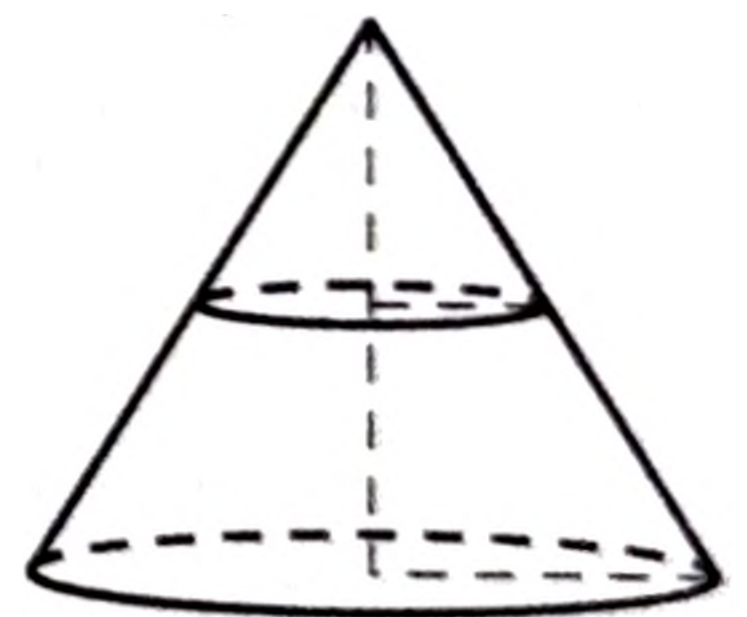


- 2 Даны векторы  $\vec{a}(2; -5)$  и  $\vec{b}(5; 7)$ . Найдите скалярное произведение векторов  $0,6\vec{a}$  и  $1,4\vec{b}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 3 Площадь полной поверхности конуса равна 66. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.

Ответ: \_\_\_\_\_.



- 4 В сборнике билетов по математике всего 60 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Производная». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Производная».

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 5 В верхнем ящике стола лежит 10 белых и 15 чёрных одинаковых по размеру кубиков. В нижнем ящике стола лежит 15 белых и 10 чёрных таких же кубиков. Аня наугад взяла из верхнего ящика два кубика, а Оля — два кубика из нижнего ящика. После этого Аня положила свои кубики в нижний ящик, а Оля — в верхний. Найдите вероятность того, что в верхнем ящике по-прежнему будет 10 белых и 15 чёрных кубиков.

Ответ: \_\_\_\_\_.

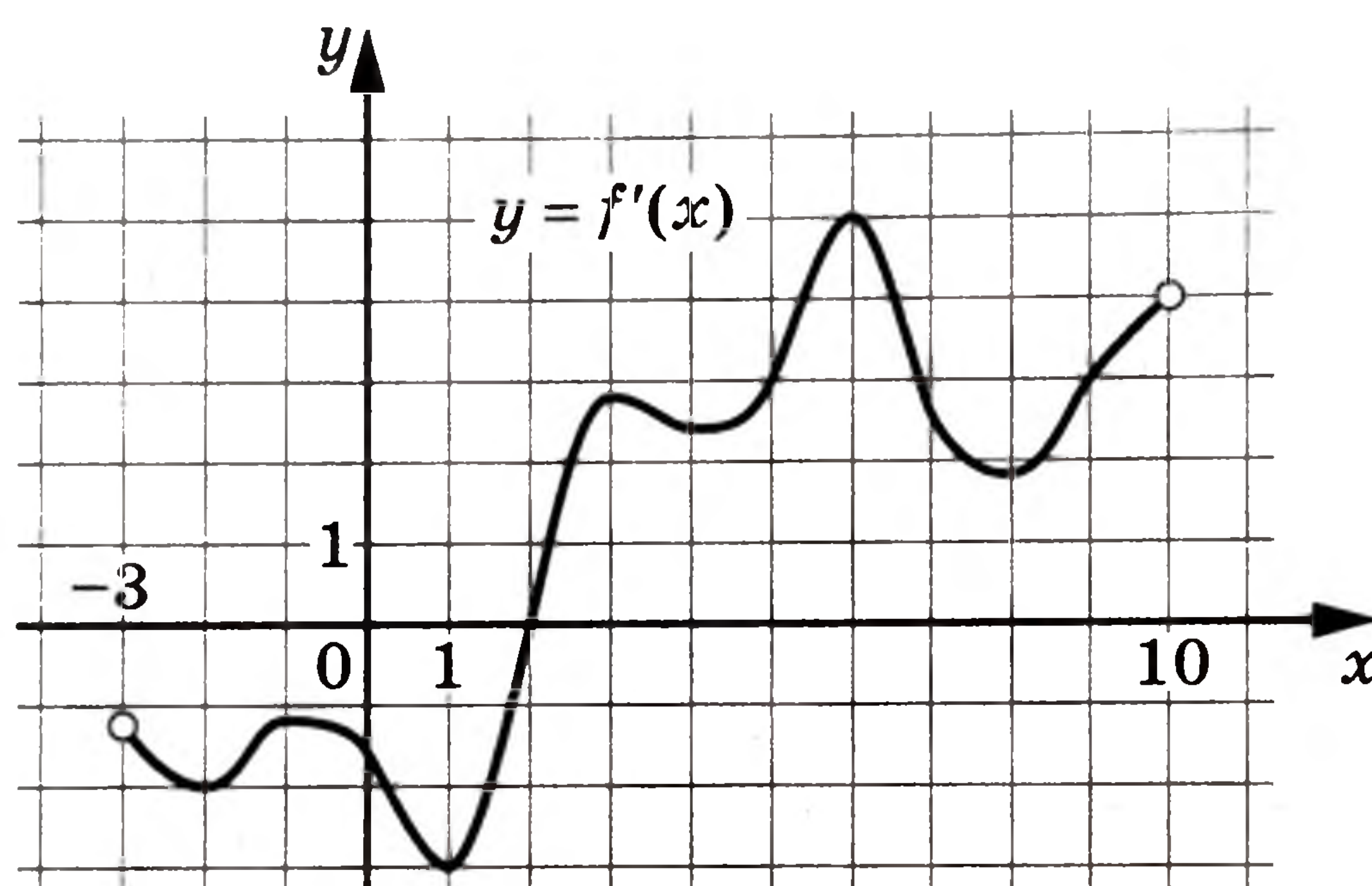
- 6 Найдите корень уравнения  $\sqrt[3]{x+5} = 8$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

7 Найдите значение выражения  $\log_{0,25} 64$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

8 На рисунке изображён график  $y = f'(x)$  — производной функции  $f(x)$ , определённой на интервале  $(-3; 10)$ . В какой точке отрезка  $[4; 9]$  функция  $f(x)$  принимает наибольшее значение?



Ответ: \_\_\_\_\_.

9 Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, согласно которому  $P = \sigma ST^4$ , где  $P$  — мощность излучения звезды (в ваттах),  $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$  — постоянная,  $S$  — площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а  $T$  — температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна  $\frac{1}{648} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$ , а мощность её излучения равна  $1,824 \cdot 10^{26} \text{ Вт}$ . Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

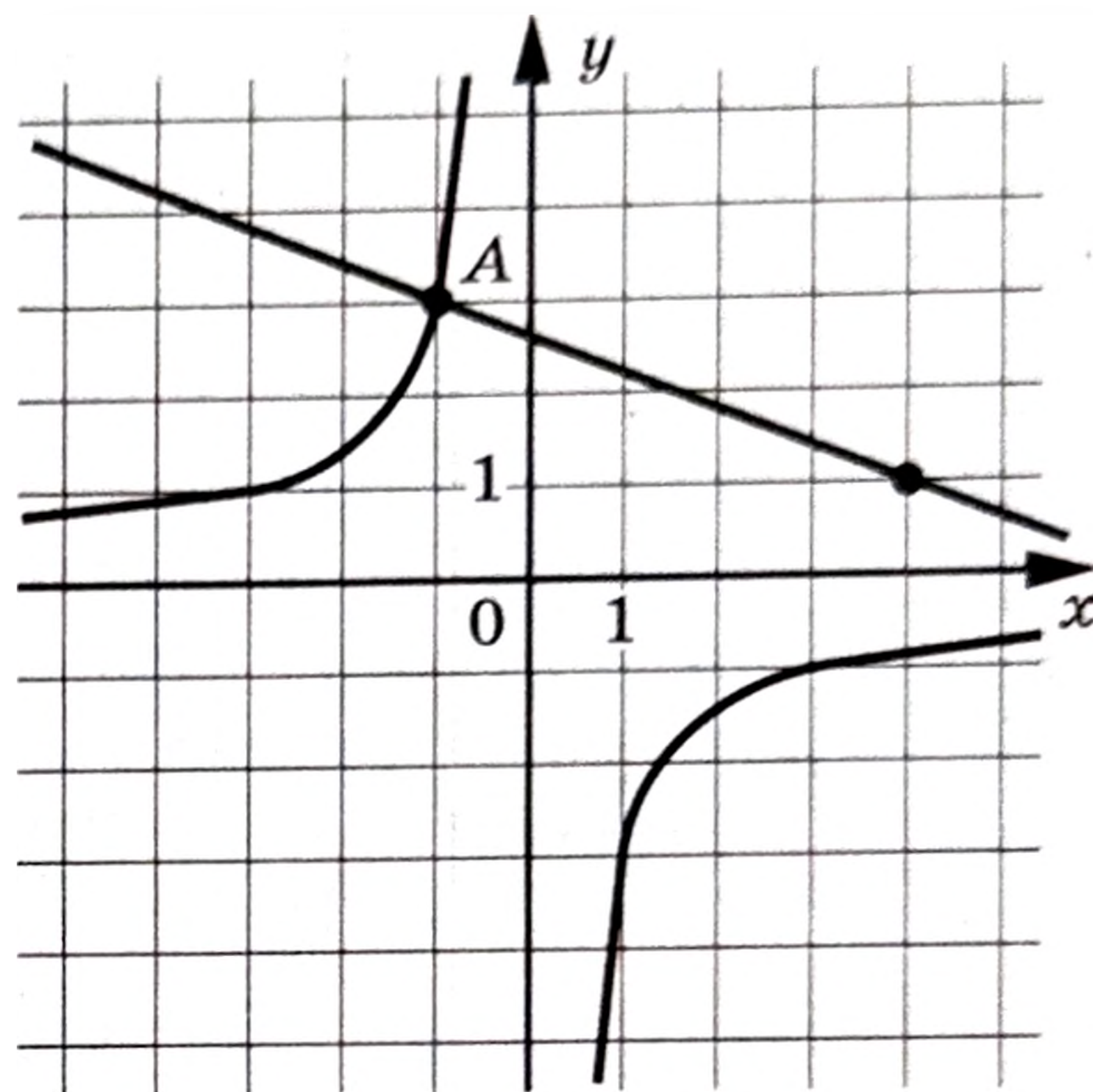
Ответ: \_\_\_\_\_.

10 Два велосипедиста одновременно отправились в 88-километровый пробег. Первый ехал со скоростью на 3 км/ч больше, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 11 На рисунке изображены графики функций  $f(x) = \frac{k}{x}$  и  $g(x) = ax + b$ , которые пересекаются в точках  $A$  и  $B$ . Найдите абсциссу точки  $B$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.



- 12 Найдите наибольшее значение функции  $y = 3\cos x + 8x - 5$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.



**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.**

## Часть 2

**Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.**

- 13 а) Решите уравнение  $6^{2x-1} + 2 \cdot 25^{x-0,5} = 16 \cdot 30^{x-1}$ .

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[0,5; 4]$ .

- 14 Основанием четырёхугольной пирамиды  $SABCD$  является квадрат  $ABCD$ , ребро  $SA$  перпендикулярно плоскости основания. Через середины рёбер  $BC$  и  $CD$  параллельно прямой  $SC$  проведена плоскость  $\alpha$ .

- а) Докажите, что точка пересечения плоскости  $\alpha$  с ребром  $AS$  делит это ребро в отношении  $1:3$ , считая от вершины  $S$ .  
 б) Найдите площадь сечения пирамиды  $SABCD$  плоскостью  $\alpha$ , если  $AB = 4$ ,  $AS = 3\sqrt{2}$ .

- 15 Решите неравенство  $\frac{\sqrt{x+5}+4}{\sqrt{x-5}-4} \leq \sqrt{x-5}+4$ .

16

В июне 2028 года Ольга планирует взять кредит в банке  $N$  на 4 года в размере 3,6 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе 2029 и 2030 годов долг увеличивается на  $r\%$  от суммы долга на конец предыдущего года;
- в январе 2031 и 2032 годов долг увеличивается на  $18\%$  от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь каждого года действия кредита необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2032 года кредит должен быть полностью погашен.

Ольге предложили взять кредит в банке  $G$  на таких же условиях, но только в первые два года долг будет увеличиваться на  $18\%$ , а в последующие два года — на  $r\%$ . Найдите  $r$ , если общая сумма выплат по кредиту в банке  $G$  больше суммы выплат в банке  $N$  на 162 тыс. рублей.

17

На стороне  $BC$  ромба  $ABCD$  отметили точку  $E$  так, что  $BE : EC = 1 : 4$ . Через точку  $E$  перпендикулярно  $BC$  провели прямую, которая пересекает диагонали  $BD$  и  $AC$  в точках  $R$  и  $M$  соответственно, при этом  $BR : RD = 1 : 3$ .

- а) Докажите, что точка  $M$  делит отрезок  $AC$  в отношении  $2 : 1$ , считая от вершины  $C$ .
- б) Найдите периметр ромба  $ABCD$ , если  $MR = 2\sqrt{3}$ .

18

Найдите все значения  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{8-2x-x^2} + 2 + a = a|x|$$

имеет ровно один корень.

19

Даны два набора чисел: в первом наборе каждое число равно 150, а во втором каждое число равно 50. Среднее арифметическое всех чисел двух наборов равно 78.

- а) Каждое число первого набора уменьшили на натуральное число  $n$ . Может ли среднее арифметическое всех чисел двух наборов быть равно 71?
- б) Каждое число первого набора уменьшили на натуральное число  $m$ . Может ли среднее арифметическое всех чисел двух наборов быть равно 70?
- в) Каждое число одного набора увеличили на натуральное число  $k$ , одновременно уменьшив на  $k$  каждое число другого набора, при условии, что все числа остались положительными. Какие целые значения может принимать среднее арифметическое всех чисел двух наборов?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.